ОГЭ: Физика
Справочник

Павлидий С.Ю.

2024 - 2025

Оглавление

1 Термодинамика **7**
1.1 Теплоемкость 7
1.2 Теплота парообразования 8
1.3 Теплота плавления 9
1.4 Теплота сгорания 10

2 Электродинамика **11**
2.1 Электростатика. Постоянный ток. 11
2.1.1 Закон сохранения заряда 11
2.1.2 Закон Кулона 13
2.1.3 Потенциал электрического поля 14
2.1.4 Постоянный ток 16
2.2 Магнитные поля 20
2.2.1 Магнитное поле 20
2.2.2 Закон Фарадея. ЭДС индукции 22

3 Оптика **25**
3.1 Линзы 25
3.1.1 Выпуклые линзы 26
3.1.2 Вогнутые линзы 28

4 Ядерная физика и СТО **29**
4.1 Основы ядерной физики 30
4.1.1 Структура атома 30
4.1.2 Обозначения 32
4.2 Ядерные реакции 32
4.3 Радиоактивный распад 33

5 Механика **35**
5.1 Введение 35
5.1.1 Основные понятия и термины 36
5.2 Кинематика 37
5.2.1 Равномерное движение: скорость, уравнение движения 37
5.2.2 Равномерное движение: мгновенная скорость, средняя скорость 40
5.2.3 Равноускоренное движение: прямолинейное 42
5.2.4 Равноускоренное движение: тело брошенное под углом к горизонту 45
5.2.5 Равномерное движение по окружности . 46
5.3 Динамика 48
5.3.1 Законы Ньютона 48
5.3.2 Сила трения 50
5.3.3 Сила упругости 52

5.3.4 Закон всемирного тяготения 54
5.3.5 Закон Паскаля 56
5.3.6 Сила Архимеда 57
5.3.7 Механическое равновесие 58
5.4 Импульс
Закон сохранения импульса 59
5.5 Работа и мощность 61
5.6 Закон сохранения энергии 62
5.7 Волны 64
5.7.1 Пружинный и математический маятник 64
5.7.2 Механические волны 65

Глава 1

Термодинамика

1.1 Теплоемкость

Количественную меру изменения внутренней энергии при теплообмене называют **количеством теплоты**.

Удельная теплоемкость (c) – это величина, численно равна количеству теплоты, которое получает или отдает вещество массой 1 кг при изменении его температуры на 1 К.

$$\boldsymbol{Q = cm\Delta T}$$

$$[\boldsymbol{c}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Удельная теплоемкость вещества зависит не только от свойств вещества, но и от того, при каком процессе осуществляется теплопередача. Если нагревать газ при постоянном давлении, то он будет расширяться и совершать работу. Для нагревании газа на 1 градус при постоянном давлении ему нужно передать большее количество теплоты, чем для нагревания его при постоянном объеме, когда газ будет только нагреваться.

1.2 Теплота парообразования

Удельная теплота парообразования (L) – количество теплоты, необходимое для превращения при постоянной температуре жидкости массой 1 кг в пар.

$$\boxed{\boldsymbol{Q_{\text{пар}} = Lm}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{L}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

При конденсации пара происходит выделение такого же количества теплоты:

$$\boxed{\boldsymbol{Q_{\text{конд}} = -Lm}}$$

1.3 Теплота плавления

Удельная теплота плавления ($\boldsymbol{\Delta}$) – количество теплоты, которое необходимо для превращения кристаллического вещества массой 1 кг при температуре плавления в жидкость.

$$\boxed{\boldsymbol{Q_{\text{плав}} = \lambda m}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\lambda}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

При кристализации происходит выделение такого же количества теплоты:

$$\boxed{\boldsymbol{Q_{\text{крист}} = -\lambda m}}$$

1.4 Теплота сгорания

Удельная теплота сгорания (q) - это количество теплоты, которое выделяется при сгорании 1 кг топлива.

$$\boxed{\mathbf{Q = qm}}$$

$$\boxed{[\mathbf{q}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}}$$

Глава 2

Электродинамика

2.1 Электростатика. Постоянный ток.

2.1.1 Закон сохранения заряда

Электрон - это частица, обладающая самым маленьким, неделимым отрицательным зарядом.

$$e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Протон - это частица, обладающая самым маленьким, неделимым положительным зарядом. Заряд протона – такой же как у электрона, только положительный.

Если на шарике есть некоторое количество N излишних электронов, то его заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = eN}}$$

$$\boxed{[\mathbf{q}] = \text{Кл}}$$

Если на шарике нехватает некоторого количества N электронов, то его заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = |e|N}}$$

Закон сохранения заряда гласит, что если одно тело обладающее зарядом q_1 соприкоснуть с другим телом, обладающим зарядом q_2, то их общий заряд можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{q = q_1 + q_2}}$$

2.1.2 Закон Кулона

Как мы знаем, два точечных заряда либо притягиваются, либо отталкиваются. С помощью **закона Кулона** мы можем точно рассчитать, с какой силой взаимодействуют заряды:

$$\boxed{\boldsymbol{F = \frac{k}{\varepsilon}\frac{|q_1| \cdot |q_2|}{R^2}}}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Нм}^2}{\text{Кл}^2}$$

ε – диэлектрическая проницаемость среды

Диэлектрическая проницаемость ослабляет взаимодействие зарядов. Если заряды находятся в воздухе, то $\varepsilon = 1$.

Сила – это **векторная величина**. Поэтому, чтобы найти результирующую силу со стороны нескольких зарядов – нужно сложить каждую силу по **правилу сложения векторов**.

2.1.3 Потенциал электрического поля

Потенциал в рассматриваемой точке равен работе, которую необходимо совершить, чтобы перенести единичный заряд из бесконечности в рассматриваемую точку.

Потенциал электрического поля, создаваемого точечным зарядом, можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\varphi = \frac{k}{\varepsilon}\frac{q}{R}}$$

$$\boxed{[\varphi] = \text{В}}$$

Потенциал – величина **скалярная**. Поэтому если нужно посчитать потенциал поля, созданного несколькими зарядами, в конкретной точке – нужно просто сложить их:

$$\boxed{\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \ldots}$$

Зачем нужен потенциал? Сам по себе потенциал не представляет большого интереса. Но если мы возьмем две точки в пространстве, найдем их потенциал и посчитаем их разность (**разность потенциалов**) – мы найдем работу, которую совершит электрическое поле при переносе единичного заряда из одной точки в другую.

Напряжение – это разность потенциалов между двумя точками:

$$\boxed{\boldsymbol{U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi}}$$

С помощью напряжения между двумя точками, мы можем рассчитать какую работу совершит электрическое поле, при переносе произвольного заряда от одной точки в другую:

$$\boxed{\mathbf{A = qU}}$$

2.1.4 Постоянный ток

Ток – это направленное движение заряженных частиц.

Электрический ток возникает при выполнении двух условий:

1. Наличие разницы потенциалов (которое создается внешним источником напряжения. Если разница потенциала равна нулю – ток не бежит);

2. Наличие проводника.

Работа которую совершает ток при переносе заряда по электрической цепи равна:

$$\boxed{\mathbf{A = Uq}}$$

Напряжение между точками A и B – это работа электрического поля, по переносу единичного электрического заряда из точки A в точку B.

$$\boxed{\boldsymbol{U = \frac{A}{q} = Ed}}$$

Сила тока – это заряд, который протекает за секунду через поперечное сечение проводника.

$$\boxed{I = \frac{q}{t}}$$

$$\boxed{[I] = \text{А}}$$

Электрическое сопротивление – физическая величина, которая показывает, насколько сильно проводник сопротивляется тому, чтобы через него протекал ток.

$$\boxed{R = \rho\frac{l}{S}}$$

$$\boxed{[R] = \text{Ом}}$$

$$\boxed{[\rho] = \frac{\text{Ом}}{\text{м}} \quad - \quad \text{Удельное сопротивление}}$$

$$\boxed{l \quad - \quad \text{длина проводника}}$$

$$\boxed{S \quad - \quad \text{площадь сечения проводника}}$$

Закон Джоуля-Ленца

Количество теплоты, выделяющееся на проводнике, по которому протекает ток:

$$\boxed{Q = I^2 R \Delta t}$$

Мощность тока можно рассчитать следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{P = \frac{A}{t} = UI = \frac{U^2}{R} = I^2R}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{P}] = \text{Вт}}$$

Закон Ома

Закон Ома – закон, который объединяет напряжение, ток и сопротивление.

$$\boxed{\boldsymbol{U = IR}}$$

Закон Ома полной цепи:

$$\boxed{\boldsymbol{I = \frac{E}{R + r}}}$$

где E - ЭДС источника, r - внутреннее сопротивление источника.

Электрические схемы

	Последовательное соединение	**Параллельное соединение**
Сила тока	$\mathbf{I = const}$	$\mathbf{I = I_1 + I_2}$
Напряжение	$\mathbf{U = U_1 + U_2}$	$\mathbf{U = const}$
Сопротивление	$\mathbf{R = R_1 + R_2}$	$\mathbf{\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$

2.2 Магнитные поля

2.2.1 Магнитное поле

Движущиеся заряды создают магнитное поле. Силовой характеристикой магнитного поля является **вектор магнитной индукции**. Направление вектора магнитной индукции определяется с помощью одного из двух правил:

- **Правило буравчика**
  Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление вектора магнитной индукции.

- **Правило правой руки**
  Если ладонь правой руки расположить так, чтобы в неё входили силовые линии магнитного поля, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то четыре вытянутых пальца укажут направление индукционного тока.

Если проводник с током находится в магнитном поле, то на него действует **сила Ампера**:

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{A}} = BI\Delta l \cdot \sin\alpha}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{B}] = \text{Тл}}$$

где I – сила тока в проводнике, Δl – длина проводника, α – угол между направлением тока и линией магнитной индукции.

Направление силы Ампера определяется **правилом левой руки**: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная проводнику составляющая вектора магнитной индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальцы были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы, действующей на отрезков проводника.

Если в магнитном поле летит частица, то на нее действует **сила Лоренца**:

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{Л}} = qvB \cdot \sin\alpha}}$$

где q – заряд частицы, v – скорость частицы, α – угол между направлением движения частицы и линией магнитной индукции.

Направление силы Лоренца определяется так же, как и силы Ампера.

2.2.2 Закон Фарадея. ЭДС индукции

Изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле – магнитное.

Магнитный поток

Магнитным потоком Ф (потоком вектора магнитной индукции) через поверхность площадью S называют величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции B на площадь S и косинус угла между вектором B и n:

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi = B_n S = BS \cdot \cos\alpha}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\Phi}] = \text{Вб}}$$

где α – угол между направлением магнитной индукции и нормалью к площади.

Графически магнитный поток можно истолковать как величину, пропорциональную числу линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность площадью S.

Закон Фарадея

В замкнутом проводящем контуре, возникает ток при изменении числа линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность, ограниченную этим контуром. Закон сохранения энергии позволяет сформулировать правило, определяющее направление индукционного тока.

Правило Ленца:
Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Закон Фарадея (закон электромагнитной индукции)

$$\boxed{\boldsymbol{E_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = I_i R}}$$

где E_i – ЭДС индукции, возникающее в замкнутом контуре.

Глава 3

Оптика

3.1 Линзы

Прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями, называют **линзой**.

Линзы бывают **выпуклыми** (посередине толще, чем у краев) и **вогнутыми** (по краям толще, чем у краев).

Линзу называют **тонкой линзой**, если радиус кривизны, сферических поверхностей, много больше толщины самой линзы.

Вершины сферических сегментов столь близко расположены друг к другу, что их можно принять за одну точку, которую называют **оптическим центром линзы**. Луч света, который проходит через оптический центр линзы, не изменяет своего направления, а только смещается, но, так как линза тонкая, этим смещением можно пренебречь.

Прямую, проходящую через центр сферических поверхностей и оптический центр линзы называют **главной оптической осью**. Любую другую прямую, проходящую через центр линзы называют **побочной оптической осью**.

3.1.1 Выпуклые линзы

Выпуклые линзы являются **собирающими**. Точка, в которой пересекаются после преломления в собирающей линзу лучи, падающие на нее параллельно главной оптической оси, называется **главным фокусом линзы**. Расстояние до главных фокусов линзы называют **фокусным расстоянием**.

Фокальной плоскостью называют плоскость, перпендикулярную главной оптической оси и проходящей через глав-

ный фокус.

Если поместить светящуюся точку в фокусе линзы – на выходе получим **параллельный пучок света**.

Если поместить светящуюся точку за фокусом линзы – на выходе получим **действительное изображение**. Если поместить светящуюся точку перед фокусом линзы – на выходе получим **мнимое изображение**.

Величину, обратную фокусному расстоянию называют **оптической силой линзы**:

$$\boxed{\boldsymbol{D = \frac{1}{F}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{D}] = \text{дптр}}$$

где F – фокусное расстояние линзы.

Геометрическое увеличение:

$$\boxed{\boldsymbol{\Gamma = \frac{f}{d}}}$$

где f – расстояние от линзы до изображения, d – расстояние от источника до линзы.

Уравнение тонкой линзы:

$$\boxed{\frac{1}{F} = \frac{1}{f} + \frac{1}{d}}$$

3.1.2 Вогнутые линзы

Вогнутые линзы являются рассеивающими. Направив на такую линзу параллельный пучок света, линза его рассеет. У рассеивающей линзы - **фокус мнимый**.

Величину, обратную фокусному расстоянию называют **оптической силой линзы**:

$$\boxed{D = -\frac{1}{F}}$$

Геометрическое увеличение:

$$\boxed{\Gamma = \frac{f}{d}}$$

Уравнение тонкой линзы:

$$\boxed{-\frac{1}{F} = -\frac{1}{f} + \frac{1}{d}}$$

Глава 4

Ядерная физика и СТО

4.1 Основы ядерной физики

4.1.1 Структура атома

В первую очередь стоит разобраться с тем – как устроен **атом**.

В центре атома находится ядро, которое состоит из **протонов** (положительно заряженных частиц) и **нейтронов** (нейтрально заряженных частиц). Массы протона и нейтрона примерно одинаковы. Поэтому в дальнейшем мы будем часто называть их **нуклонами**.

Вокруг ядра вращаются **электроны** – отрицательно заряженные частицы. Масса электрона очень мала по сравнению с массой протонов, поэтому чаще всего считают что у электрона нет массы.

Количество протонов и электронов – одинаковое.

Атомы, содержащие одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов называются – **изотопами**. Изотопы бывают разными по своим физическим свойствам.

4.1.2 Обозначения

Символическое обозначение ядра атома:

$$\boxed{{}^{A}_{Z}X}$$

$$\boxed{A \quad - \quad \text{атомное число}}$$

$$\boxed{Z \quad - \quad \text{зарядовое число}}$$

$$\boxed{N = A - Z \quad - \quad \text{число нейтронов}}$$

Атомное число равно **атомной массе в таблице Менделеева**.

Зарядовое число (число протонов) равно **порядковому номеру элемента в таблице Менделеева**.

4.2 Ядерные реакции

Прежде чем приступить к ядерным реакциям, стоит разобраться в том, почему масса нейтрона немного больше массы протона?

На самом деле нейтрон представляет собой «пакетик» в котором **находится протон и электрон**. Поэтому масса нейтрона больше массы протона.

Виды радиоактивных распадов:

1. **Альфа-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого происходит испускание ядра гелия.
$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

2. **Бета-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого происходит испускание электрона (нейтрон распадается на протон и электрон, последний – улетает) и образования протона в исходном ядре.
$$^{227}_{89}Ac \rightarrow {}^{227}_{90}Th + {}^{0}_{-1}e$$

3. **Гамма-распад** – это вид радиоактивного распада, в результате которого ядро испускает гамма лучи.

4.3 Радиоактивный распад

Радиоактивный распад – это спонтанный распад ядра, радиоактивного элемента.

В результате этих распадов образуются новые химические элементы. Радиоактивный распад подчиняется **статистическому закону**.

Для каждого радиоактивного вещества существует определённый интервал времени, на протяжении которого количество радиоактивных ядер убывает в 2 раза. Этот интервал носит название **период полураспада**.

Чтобы узнать, **сколько осталось радиоактивных ядер** нужно воспользоваться формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}}$$

где N – число оставшихся ядер, N_0 – изначальное число ядер, T – период полураспада, t – произвольный момент времени.

Глава 5

Механика

5.1 Введение

Механика – это раздел физики, изучающий движение тел и взаимодействие между ними. Механика состоит из двух разделов:

- **Кинематика**;
- **Динамика**.

Кинематика – это раздел механики изучающий математическое описание движения. Кинематика отвечает на вопрос «КАК» тело движется.

Динамика – это раздел механики изучающий причины изменения механического движения. Динамика отвечает на вопрос «ПОЧЕМУ» тело так движется.

Прежде чем приступить к изучению механики, стоит обсудить несколько очень важных моментов.

5.1.1 Основные понятия и термины

Описать движение тел – это значит указать способ определения его положения в пространстве в любой момент времени.

Уравнение движения тела – это уравнение, которое показывает, где будет тело в любой момент времени.

Материальная точка – это обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой которого можно пренебречь.

Тело отсчета – это физическое тело, относительно ко-

торого задается положение материальной точки.

Система отсчета – совокупность тела отсчета, связанной с ним системой координат и часов.

Радиус вектор – это направленный отрезок, проведенный из начала координат в данную точку.

5.2 Кинематика

5.2.1 Равномерное движение: скорость, уравнение движения

Движение точки называется **равномерным**, если за любые равные промежутки времени она проходит равные пути ($\vec{v} = const$).

Равномерное движение может происходить как по криволинейной, так и по прямолинейной траектории.

Путь пройденный телом, при равномерном движении равен:

$$\boxed{\boldsymbol{S = vt}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{S}] = \text{м}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{v}] = \frac{\text{м}}{\text{с}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{t}] = \text{с}}$$

Равномерное прямолинейное движение – это движение, при котором тело перемещается с постоянной по модулю и направлению скоростью ($\vec{v} = const$).

Перемещение при прямолинейном равномерном движении (вдоль оси Ox) можно рассчитать по формуле:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta x = v_x \Delta t}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta x = x - x_0}}$$

где x_0 – координата начального положения тела, x – координата конечного положения тела.

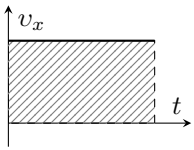
Уравнение движения принимает следующий вид:

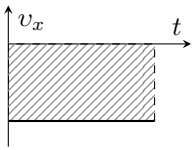
$$\boxed{\boldsymbol{x = x_0 + v_x \Delta t}}$$

Так же, отсюда не трудно выразить **формулу скорости при равномерном прямолинейном движении** вдоль оси Ox:

$$\boxed{\boldsymbol{v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}}}$$

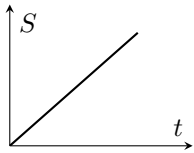
Графики скорости выглядят следующим образом:

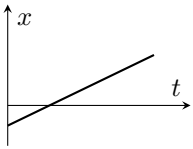




Для того чтобы найти **путь** пройденный телом по графику скорости, нужно найти **площадь под графиком**.

График пути и **координаты** выглядят следующим образом:





5.2.2 Равномерное движение: мгновенная скорость, средняя скорость

Мгновенная скорость

Мгновенная скорость – это скорость, которой тело обладает конкретно в данный момент (показатель спидометра у автомобиля).

Если движение тела происходит на плоскости и скорость имеет две компоненты, то мгновенная скорость можно найти

следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}}$$

Средняя скорость

Говоря про среднюю скорость, нужно упомянуть что их бывает два вида:

1. **Средняя путевая скорость** равна отношению всего пройденного телом пути ко всему времени движения:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{S}{t}}}$$

Если тело половину пути двигалось со скоростью v_1, а вторую со скоростью v_2, то средняя скорость находится так:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}}}$$

Если тело половину времени двигалось со скоростью v_1, а вторую со скоростью v_2, то средняя скорость находится так:

$$\boxed{\boldsymbol{v_{\text{ср}} = \frac{v_1 + v_2}{2}}}$$

2. **Средняя скорость перемещения** точки равна отношению перемещения точки к промежутку времени, в течении которого это перемещение произошло:

$$\boxed{\boldsymbol{v_x}} = \frac{\boldsymbol{\Delta x}}{\boldsymbol{\Delta t}}$$

Относительная скорость

Если два тела движутся в одной и той же системе отсчета со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, то скорость первого тела относительно второго равна разности скоростей этих тел:

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2}}$$

5.2.3 Равноускоренное движение: прямолинейное

Равноускоренным называется движение с постоянным ускорением ($\vec{a} = const$).

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{a}] = \frac{\text{м}}{\text{с}^{\boldsymbol{2}}}}$$

При прямолинейном движении векторы $\vec{v}$ и $\vec{v_0}$, а следовательно, и вектор направлены вдоль одной прямой, которая является траекторией движения. Вдоль этой же прямой удобно направлять и координатную ось Ox. Тогда:

$$\boxed{a_x = \frac{v_x - v_{x_0}}{\Delta t}}$$

Из этой формулы следует:

$$\boxed{v_x = v_{x_0} + a_x \Delta t}$$

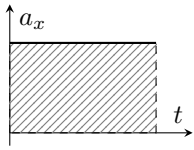
Уравнение движения:

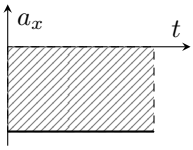
$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{a_x t^2}{2}}$$

Путь пройденный телом (если не было разворота):

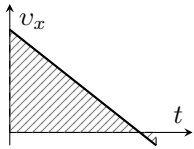
$$\boxed{S = \frac{v_{\text{к}^2 - v_0^2}}{2a}}$$

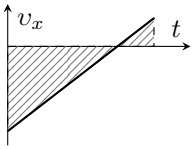
Графики проекции ускорения:



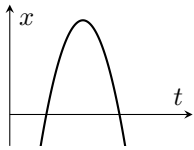


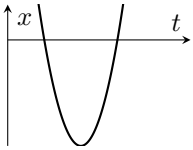
Графики проекции скорости:





Графики координат:





5.2.4 Равноускоренное движение: тело брошенное под углом к горизонту

Довольно часто мы будем сталкивать с задачами, в которых тело было прошено под углом к горизонту. Траектория такого движения является – **парабола**.

Скорость

$$\boxed{v_{x_0} = v_0 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$\boxed{v_x = v_{x_0} = const}$$

$$\boxed{v_{y_0} = v_0 \cdot \sin(\alpha)}$$

$$\boxed{v_y = v_{y_0} - gt}$$

Уравнение движения:

$$\boxed{x = x_0 + v_{x_0} t}$$

$$\boxed{y = y_0 + v_{y_0} t - \frac{gt^2}{2}}$$

Время:

$$\boxed{t_1 = \frac{v_{y_0}}{g} \quad - \quad \text{время подъема}}$$

$$\boxed{t = \frac{2v_{y_0}}{g} \quad - \quad \text{время полета}}$$

5.2.5 Равномерное движение по окружности

При равномерном движении по окружности, модуль скорости остается постоянным. Однако направление скорости при таком движении непрерывно изменяется.

В каждой точке траектории скорость точки направлена по касательной к этой траектории – эта скорость называется **линейной скоростью вращения**.

Период обращения – это время, за которое совершается один полный оборот.

$$\boldsymbol{T = \frac{2\pi R}{v}}$$

где R – радиус окружности, v – линейная скорость.

Частота обращения – это количество полных оборотов, совершаемых за единицу времени.

$$\boxed{\boldsymbol{\nu = \frac{1}{T}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{\nu}] = \text{Гц}}$$

Угловая скорость – это то, на какой градус поворачивается тело за единицу времени.

$$\boldsymbol{\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu}$$

Из-за непрерывного изменения направления скорости тело, движущееся по окружности, обладает ускорением. При

равномерном движении по окружности ускорение тела все время направлено к ее центру и называется **центростремительным ускорением**.

$$\boxed{a_{\text{ц.с.}} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}$$

5.3 Динамика

5.3.1 Законы Ньютона

Сила

Количественную меру действия тел друг на друга, в результате которого тела получают ускорения или испытывают деформацию, называют **силой**.

Понятие силы всегда относится к двум телам. Всегда можно указать тело, на которое действует сила и тело, которое действует на него.

Сила – векторная величина.

Две силы независимо от их природы считаются равными и противоположно направленными, если их одновременное действие на тело не меняет его скорости.

Закон суперпозиции сил:

- Если на тело одновременно действуют несколько сил, то ускорение тела будет пропорционально геометриче-

ской сумме всех этих сил. Иначе говоря:

$$\boxed{\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \ldots}$$

$$\boxed{[F] = \text{Н}}$$

Второй закон Ньютона (основной закон динамики)

Ускорение тела прямо пропорционально **равнодействующей всех сил**, приложенных к телу и обратно пропорционально его массе. Направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей всех сил.

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}}$$

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}}$$

$$\boxed{[m] = \text{кг}}$$

В задачах нам часто будет необходимо расписывать второй закон Ньютона. Поэтому понимание этого закона – **критически важно**.

Третий закон Ньютона

Силы, с которыми взаимодействуют любые два тела, всегда равны по величине и противоположны по направлению:

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}}$$

5.3.2 Сила трения

Взаимодействие, возникающее в месте соприкосновения тел и препятствующее их относительному движению, называют трением, а характеризующее это взаимодействие силу – **силой трения**.

Различают три вида трения: **трение покоя**, **трение скольжения**, **трение качения**.

Трение покоя

Трение покоя – трение, возникающее при отсутствии относительного перемещения соприкасающихся тел.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.п.}_{max}} = \mu_{\text{п.}} N}}$$

где $\mu_{\text{п.}}$ – коэффициент трения покоя, N – сила реакции опоры.

Про трение покоя стоит поговорить поподробней. До тех пор, пока внешняя сила не превысит максимальную силу трения покоя – тело двигаться не будет, а все это время действующая сила трения покоя будет равна внешней силе.

Поэтому при решении задач, зачастую, бывает полезно, сперва проверить превышает ли внешняя сила, максимальную силу трения мокоя или нет. Если нет – тело не движется.

Трение скольжения

Трение скольжения – возникает, когда соприкасающиеся тела перемещаются относительно друг друга.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.}_{max}} = \mu N}}$$

где μ – коэффициент трения скольжения ($\mu < \mu_{\text{п.}}$).

Трение скольжения

Трение качения – возникает, когда одно тело катится по другому.

$$\boxed{\boldsymbol{F_{\text{тр.кач.}_{max}} = \mu_{\text{кач.}} N}}$$

где $\mu_{\text{кач.}}$ – коэффициент трения качения ($\mu_{\text{кач.}} \ll \mu$).

5.3.3 Сила упругости

Деформацией – называется любое изменение размеров и формы тела.

Деформации бывают разных видов: растяжение, сжатие, сдвига, изгиба, кручения.

Деформация называется **упругой**, если она возникает и исчезает одновременно с внешним воздействием.

Деформация, которая не исчезает после прекращения внешнего воздействия, называется **пластической**.

Сила, возникающая в теле в результате его деформации стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называется **силой упругости**.

В случаях, когда тело стоит на столе или другой поверхности, при этом не проваливается сквозь него – мы имеем дело с силой упругости. Деформация тела незаметна и изменением размеров опоры можно пренебречь. Силу упругости в этом случае называют **силой реакции опоры**.

В отличии от сил тяготения, которые есть между телами всегда, силы упругости возникают только при наличии деформации.

Закон Гука

Сила упругости, возникающая при упругой деформации сжатия или растяжения тела пропорциональна абсолютному изменению длины тела:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{упр}} = -k\Delta\vec{x}}$$

$$\boxed{[k] = \frac{\text{Н}}{\text{м}}}$$

где k – коэффициент упругости.

5.3.4 Закон всемирного тяготения

Пожалуй, все, кто, увлекается физикой, слышали историю про то, как яблоко упало Исааку Ньютону на голову, после чего он открыл закон. Закон, о котором идет речь называется – **Закон всемирного тяготения**.

Суть этого закона заключается в том, что абсолютно все тела во вселенной, обладающие массой, притягиваются друг к другу. Описывается это взаимодействие следующей формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}}}$$

$$\boldsymbol{G = 6,67 \cdot 10^{-11}\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}}}$$

где m_1, m_2 – массы тел, R – расстояние между телами, G – гравитационная постоянная.

Сила тяжести – это сила, с которой земля притягивает объекты на ее поверхности и вблизи.

$$\boxed{\boldsymbol{F = mg}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{g = 9,8\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}}$$

где g – ускорение свободного падения.

Для того, чтобы рассчитать **ускорение свободного падения у любой планеты**, нужно воспользоваться следующей формулой:

$$\boxed{g = G\frac{M}{R^2}}$$

где M – масса планеты, R – радиус планеты.

Первая космическая скорость

Скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало спутником планеты, называется **первой космической скоростью**:

$$\boxed{v = \sqrt{G\frac{M}{R}}}$$

5.3.5 Закон Паскаля

В жизни и в физике мы часто сталкиваемся с таким термином как давление. Что это?

Давление – это сила, действующая на площадку единичной площади.

$$\boxed{\boldsymbol{p = \frac{F}{S}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{p}] = \text{Па}}$$

где F – действующая сила, S – площадь поверхности.

Давление, которое создает жидкость, находящаяся в равновесии при действии силы тяжести, называют **гидростатическим**. **Гидростатическое давление** определяется формулой:

$$\boxed{\boldsymbol{p = \rho g h}}$$

где ρ – плотность жидкости, h – высота столба жидкости.

Давление внутри жидкости на любой глубине складывается из **атмосферного давления** p_0 (внешнего давления) на жидкость и гидростатического давления:

$$\boxed{\boldsymbol{p = p_0 + \rho g h}}$$

Сосуды, соединенные между собой называются **сообщающимися**. Соотношение между высотами столбов жидкости можно получить из следующего уравнения:

$$\boxed{\boldsymbol{\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2}}$$

Закон Паскаля:

Давление, производимое внешними силами на покоящуюся жидкость, передается жидкостью во все стороны одинаково.

5.3.6 Сила Архимеда

Все мы знаем, что если поместить в воду пустую пластиковую бутылку – вода ее выталкивает. Причина этому – сила Архимеда.

Сила Архимеда – это сила, с которой жидкость выталкивает погруженное в нее тело.

$$\boxed{\boldsymbol{F_A = \rho_{ж} g V_{п}}}$$

где $\rho_{ж}$ – плотность жидкости, $V_{п}$ – объем погруженной части.

Для того, чтобы тело плавало на поверхности жидкости, сила Архимеда должна уравновешивать силу тяжести, т.е.:

$$F_A = mg$$

5.3.7 Механическое равновесие

Момент силы

Встречаются задачи на вращение и на равновесие тел. В связи с этим стоит немного разобраться в **статике**.

Моментом силы M относительно оси вращения называется физическая величина, равная произведению силы на расстояние до оси вращения и на синус угла между ними.

Плечом силы l называют кратчайшее расстояние от линии действия силы до оси вращения.

$$\boxed{\boldsymbol{M = Fr\sin(\alpha) = Fl}}$$

Правило моментов

Твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной оси, находится в равновесии, если момент силы M_1, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы M_2, вращающей его против часовой стрелки:

$$\boldsymbol{M_1 = M_2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{F_1 l_1 = F_2 l_2}}$$

5.4 Импульс Закон сохранения импульса

Импульс – это мера движения тела, векторная величина.

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{p} = m\vec{v}}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{p}] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^{\boldsymbol{2}}}}$$

Импульс системы материальных точек равен векторной сумме импульс всех точек.

Если на тело действует внешняя сила F на протяжении времени t, то **изменение импульса** равно:

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t}}$$

Закон сохранения импульса: Если сумма внешних сил, действующих на тела системы равна нулю, то импульс системы сохраняется.

$$\boxed{\boldsymbol{\vec{p}_{\text{до}} = \vec{p}_{\text{после}}}}$$

Столкновения

Встречаются задачи на столкновение двух тел, причем выделяют два вида таких столкновений:

1. **Абсолютно упругие** – тела после столкновения разлетаются в разные стороны;
2. **Неупругие** – тела после столкновения двигаются вместе.

Прелесть закона сохранения импульса заключается в том, что он справедлив **и для упругих и для неупругих столкновений. Закон сохранения энергии** к таким задачам применить «нельзя».

5.5 Работа и мощность

Слово «работа» часто встречается в повседневной жизни в довольно разнообразных смыслах. Сейчас мы познакомимся с понятием работы в физике.

Для приведения тела в движение и для его остановки на тело должна действовать сила, совершающая работу.

Работа в физике определяется следующим образом:

$$\boxed{\boldsymbol{A = FS\cos(\alpha)}}$$

$$\boxed{[\boldsymbol{A}] = \text{Дж}}$$

Довольно часто встречаются ситуации когда:

- Вектор силы и перемещения лежат на одной прямой и сонаправленны, тогда:

$$\boxed{\boldsymbol{A = FS}}$$

- Вектор силы и перемещения лежат на одной прямой и противоположно направлены, тогда:

$$\boxed{\boldsymbol{A = -FS}}$$

Если сила, действующая на тело и его скорость – перпендикулярны, то **работа не совершается**. Объясняется это тем, что за счет этой силы не происходит увеличение скорости тела. Сила, в этом случае, просто меняет направление скорости. Примером такой ситуации может служить вращение планет вокруг солнца.

Если на тело действуют **несколько сил**, то полная работа (работа всех сил) равна работе **результирующей силы**.

Мощность – это количество работы, совершаемой за 1 секунду.

$$\boxed{P = \frac{A}{t} = Fv}$$

$$\boxed{[P] = \text{Вт}}$$

5.6 Закон сохранения энергии

Кинетическая энергия - это энергия, которой обладает тело при движении.

$$\boxed{E_k = \frac{mv^2}{2}}$$

Потенциальной энергией называется энергия, определяемая взаимным расположением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Встречаются задачи на следующие виды потенциальной энергии:

- **Потенциальная энергия тела на поверхности земли**:

$$\boxed{E_p = mgh}$$

- **Потенциальная энергия вблизи планеты**:

$$\boxed{E_p = -G\frac{m_1 m_2}{R}}$$

- **Потенциальная энергия пружины**:

$$\boxed{E_p = \frac{k\Delta x^2}{2}}$$

Закон сохранения энергии: В замкнутой системе (система, сумма внешних сил на которую равна нулю) полная механическая энергия сохраняется:

$$\boxed{E_{p_1} + E_{k_1} = E_{p_2} + E_{k_2}}$$

5.7 Волны

Период колебаний (T) – это время, за которое система совершает одно полное колебание.

Частота колебаний (ν)– это количество полных колебаний за 1 секунду.

Угловая частота (ω) – это количество колебаний, совершаемых за 3,14 секунд.

5.7.1 Пружинный и математический маятник

Грузик, подвешенный на пружине и выведенный из положения равновесия, совершает колебания. Такая конструкция называется **пружинным маятником**. Описать это движение можно с помощью следующих формул:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

$$\boxed{E_p = \frac{k\Delta x^2}{2}}$$

Грузик подвешенный на нитке и выведенный из положения равновесия совершает колебания. Такая конструкция называется **математическим маятником**. Описать это движение можно с помощью следующих формул:

$$\boxed{\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E_p = mgh}}$$

5.7.2 Механические волны

К механическим волнам можно отнести колебание поверхности воды, если кинуть в нее камень, звук нашего голоса, который мы слышим и любые другие звуки.

С колебаниями тесно связаны следующие термины:

Скорость распространения волны (v) — это скорость, с которой распространяется волна в пространстве. Скорость распространения волны зависит от среды, в которой она распространяется. Например, в воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе.

Длина волны (λ) — это расстояние, пройдя которое волна совершает 1 полное колебание.

Амплитуда (A) — это максимальное отклонение, от положения равновесия, колеблющейся величины.

Гармонические колебания — это колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по закону синуса/косинуса. К гармоническим колебаниям относятся как механические колебания, так и электромагнитные колебания.

Все гармонические колебания, которые вам встретятся на экзамене, можно описать следующими формулами:

$$\boxed{T = \frac{\lambda}{v}}$$

где λ – длина волны, v – скорость распространения волны.

$$\boxed{\nu = \frac{1}{T}}$$

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu}$$

где ν – частота волны.

Уравнение колебания в точке:

$$\boxed{\boldsymbol{y = A\sin(\omega t + \varphi_0)}}$$